

学途智伴

开发与应用说明文档

从一道错题到一周学习建议：让学生看见重复问题、局部变化和证据不足。

01 作品基本信息

名称、类型、应用场景与特色创新。

作品名称：学途智伴——从一道错题，到一周学习建议。

作品类型：AI 学习智能体，以网页工作台提供服务。

应用场景：日常学习中的教材梳理、作业整理、错题分析与复习规划。

主要功能与创新点：学习者以教材知识为参照，上传试卷或作业，选择需要关注的题目，查看智能体结合具体作答给出的分析与建议，并保留有价值的学习记忆。随着学习材料积累，周报将本周表现与已有记忆联系起来，归纳重复问题、呈现学习变化，形成有题目依据的复习重点和行动建议。作品把分散的学习记录串成持续积累、比较和反馈的过程，帮助使用者看清问题并安排后续学习。

设计灵感与用户痛点

作品的灵感来源于日常学习生活。整理传统错题本需要抄题、整理答案和归类，耗时耗力；即使留下了记录，也常常难以看出反复出错的深层原因。试卷、作业和学习备注分散保存，还会使前后变化不易比较，复习时缺少清晰的优先顺序。

学途智伴将这些材料与教材知识联系起来，帮助使用者从具体作答中理解问题，再通过学习记忆和周报看见重复问题与局部进步，让错题整理能够服务于后续复习。

02 系统架构与真实调用链

浏览器、项目 VPS 与外部云服务各有明确职责；模型并未部署在学生电脑或项目 VPS 上。

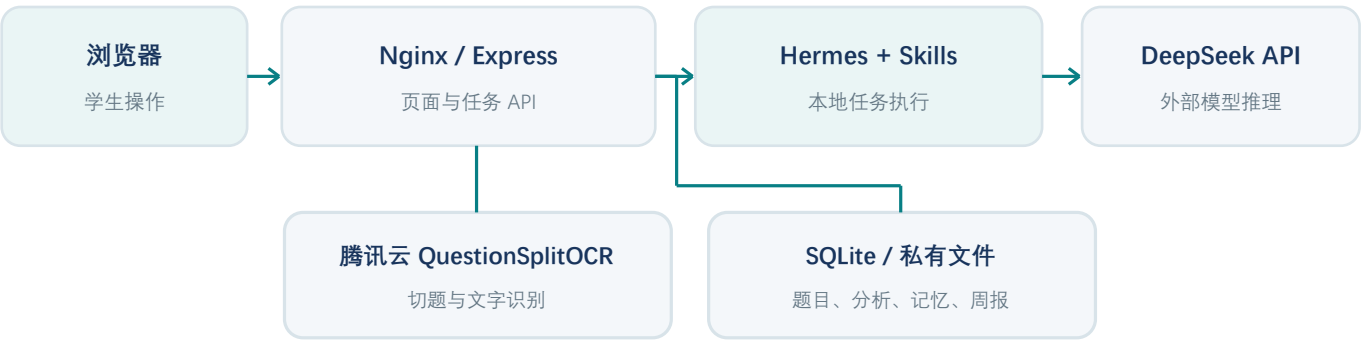


图 1 真实应用的主要调用关系。浏览器的业务请求由项目 API 接收；Express 分别组织 OCR、Hermes 任务与数据存储。

组件 / 位置	真实调用与职责
网页 + Nginx / 浏览器与 VPS	提供 /app 工作台，接受上传、确认和查询；浏览器通过 HTTP 请求项目 API，不直接持有云服务密钥。
Express / VPS	创建任务、准备结构化输入、校验返回结果，管理状态并把题目、发现、记忆决定和报告写入存储。
QuestionSplitOCR / 腾讯云	后端通过腾讯云 SDK 调用接口，取得题目区域与识别文字；OCR 不负责自动判定错题或推断错因。
Hermes + Skills / VPS	后端以本地进程运行 Hermes；指定版本的 Skill 规定分析步骤、证据边界与输出结构。
DeepSeek / 外部模型服务	Hermes 经模型 API 完成理解、推理与生成；DeepSeek 模型本身不部署在 VPS。
SQLite + 私有文件 / VPS	保存题目、分析、已接受记忆、报告与必要图片；原图不作为公开网页资源。

教材准备与完整使用流程

导入教材资料（准备阶段） → 形成知识地图 → 上传试卷或作业 → 确认重点题 → 查看分析 → 选择学习记忆 → 积累练习记录 → 查看周报。

1. 准备教材知识。作品准备阶段将教材资料导入整理流程，借助辅助工具梳理章节和知识点，经人工核对后形成带版本的知识地图。网页工作台读取已发布的地图，为后续分析提供知识参照。
2. 上传并确认练习。使用者上传试卷或作业图片；系统调用 OCR 划分题目、识别文字。使用者查看原图与识别结果，选出需要重点分析的题目并核对作答。
3. 查看分析与建议。Hermes 按学习分析 Skill 读取已确认的题目、具体作答和相关知识点，生成有题目依据的发现、解释与复习建议。
4. 积累学习记忆。使用者选择是否接受系统提出的学习记忆；已接受的记忆保存下来，供后续练习分析与比较使用。
5. 查看周报。积累练习记录后，Hermes 按周报生成 Skill 读取本周分析结果及对应题目和作答，参考已接受的学习记忆，比较有证据支持的重复问题与学习变化，生成周报和下一步复习建议。

03 开发过程与设计选择

按“提出问题—作出假设—设计—验证—修订”的顺序说明我怎样完成作品。

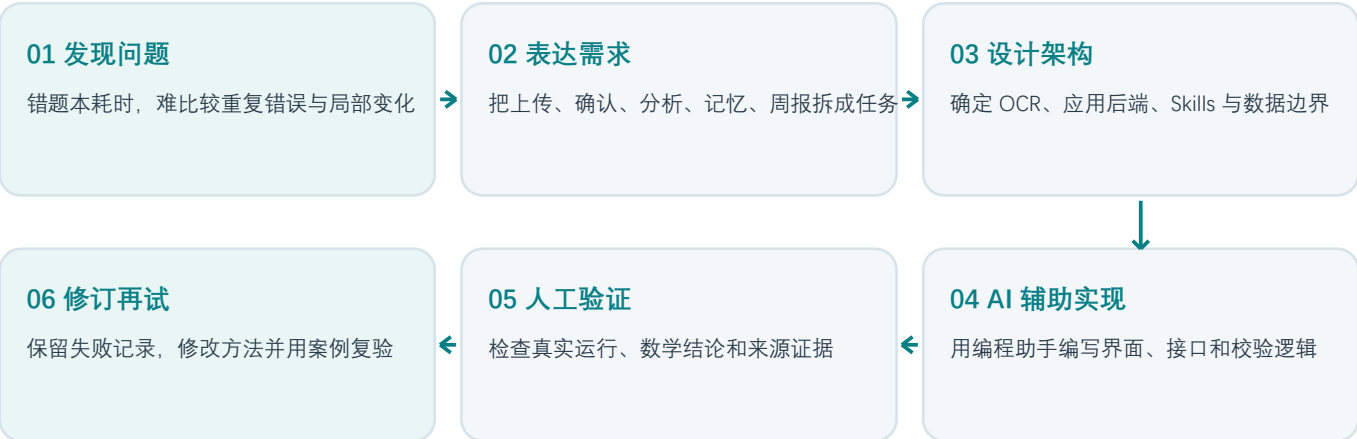


图 2 开发流程图。AI 编程工具参与代码实现和问题排查；需求、设计取舍、数学核对与是否采用修改，由我负责判断。

从学习需求到技术方案

我先围绕教材知识、练习材料、学习分析、记忆积累和周报建立完整流程，再拆分为网页交互、后端任务、数据存储与智能体能力。我采用 Vibe Coding 方式，与 AI 编程工具协作实现功能，通过实际运行和结果核对逐步修订。图片切题使用成熟 OCR 服务，教材知识整理为可复用的知识地图，使开发重点集中在分析方法、证据关联与学习反馈上。

试错与迭代怎样发生

单题试验表明：有作答步骤时，模型较容易定位错误；只有最终答案时，模型可能补想学生没有写出的过程。于是分析规则要求先区分可见证据与推测，证据不足时保留未知。修改 Skill 后，我用原题和变体复验，既看原问题是否改善，也看其他题目是否退步；无明显收益的修改不采用。

开发方法：我表达需求与验收标准，借助 AI 辅助编程，再用真实运行、数学核对和失败案例检查结果。

三个关键取舍

取舍	原因与结果
识别交给 OCR	不从零训练识图模型，把开发重点放在错题分析、证据核对和跨练习比较。
记忆由学生决定	模型只能提出候选；接受后才保存为以后可用的学习线索，避免错误判断自动积累。
周报回看原题	不只汇总分析标签；重新对照题目、作答和已接受记忆，辨别重复与变化。

04 AI 能力、数据与人工判断

明确各项能力的输入、输出与职责，保证分析结果能够追溯到学习材料。

AI 能力	输入 / 输出	边界
腾讯云 QuestionSplitOCR	输入脱敏练习图片；输出题目区域、题干和可识别的作答文字。	仅识别和切题；学生核对需分析的题目。
Hermes + DeepSeek	输入已确认题目、作答、相关知识和必要的已接受记忆；输出发现、建议与记忆候选。	先看原始作答；不能把猜测写成已发生的解题步骤。
周报生成 Skill	读取本周 findings 及对应原题和作答，参考已接受的历史记忆。	比较重复问题和局部变化，不把单题表现说成长期趋势。

两次人工确认

第一次，分析前确认：OCR 返回后，我查看题目切分、作答和重点题选择，只有确认后的题目才进入错题分析。它减少识别错误、选题错误被当作可靠输入的机会。**第二次，分析后确认：**AI 只提出记忆候选，我查看其证据后选择接受或忽略；只有已接受记忆才作为后续比较的历史线索。它减少错误结论长期累积的风险。

Skill 与学生记忆不是同一种数据

Skill 是版本化的通用分析方法，规定先检查什么、什么证据足以支持结论、怎样保留未知。**学生记忆** 是某个学生的历史线索，由学生接受后保存。更新 Skill 不会自动改写过去的作答；增加题目也不等于模型已完成训练。

与代码对应的三个实现点

代码位置	可核查的实现
src/api/lib/ocrAdapter.js	后端调用 QuestionSplitOCR；识别结果经应用整理后才呈现给学生核对。
src/api/lib/hermesBridge.js	将指定 Skill 文件复制到任务隔离目录，记录 SHA-256，再以本地进程调用 Hermes；超时、非零退出和无效 JSON 都作为失败处理。
src/api/lib/e5Context.js	从已保存的题目、发现与记忆决定组装分析上下文；历史记忆只读取已接受记录。

应用通过 Hermes 调用 DeepSeek 模型服务。A/B 案例实测记录的模型标识为 **deepseek-v4-pro**；具体型号由服务端 Hermes 配置确定。

从问题到修订的质量闭环

先判断问题处于哪一层：识别错了，检查图片与 OCR；题目或历史记录对应错了，修应用的数据关联；分析方法有问题，才修订 Skill。之后用旧案例和新变体复验，并记录失败输出。这个过程由开发者进行，不是学生每次使用后自动改写 Skill。

05 打开与使用

网页工作台通过浏览器打开，无需在使用者电脑上安装 Hermes 或填写模型密钥。教材资料在准备环节形成知识地图，日常练习按以下步骤处理。

工作台访问地址：<http://49.233.203.222/apps/xuetuzhiban/app/overview>

步骤	操作与可见结果
1 打开	在浏览器打开 /app 工作台；“本周概览”显示已有练习批次、发现、已接受记忆与报告状态。
2 导入	在“练习导入与确认”上传清晰、方向正确的 JPG/PNG 图片，等待 OCR 任务完成。当前实现的单张原图上限为 7 MiB。
3 核对	检查切题区域与识别文字，选择需要分析的错题；作答缺失时按页面要求补充，再保存确认结果。
4 分析	在“分析与记忆”选择已确认的练习批次并启动分析；阅读每条发现、证据摘要和建议。
5 决定记忆	对记忆候选选择“接受”或“拒绝”。只有已接受记录进入以后任务需要的记忆上下文。
6 看周报	在“周报与打印”生成并查看本周报告，结合原题、作答和历史线索检查复习重点与行动建议。

材料上传前应隐去姓名、学校、班级等无关个人信息。该地址以 HTTP 访问，使用时采用脱敏材料，含个人信息的学习资料应通过加密方式传输。

操作中的异常与核查

若上传或 OCR 失败，页面应显示失败状态，再由使用者按提示重试；不把未确认的切题文字送入分析。若分析返回缺少依据的错因，先回到原题与作答核对，再决定是否保留对应记忆。生成周报后，还要检查建议是否确实来自本周材料，而非只看表述是否流畅。

06 A/B 案例：从一次错题到跨练习比较

案例来自两批原创仿真数学练习：每批 10 题，各有约 3 道重点错题；不是长期真实成绩数据。

比较点	题目与作答证据	系统应给出的有边界结论
重复问题	A06: $\sqrt{18} + \sqrt{8}$ 写成 $\sqrt{26}$; B06: $\sqrt{27} + \sqrt{12}$ 写成 $\sqrt{39}$ 。	两次都直接相加被开方数。建议先化简根式，再合并同类根式；优先重做这两题。
局部变化	A10: 漏求一次函数中的 b; B10: 求出 b=3 后算错 $-4+3$ 。	认可求 b 这一步的进步，同时指出新的计算错误；不能继续笼统地说“仍不会求 b”。
原因未知	B09: 只写最终答案，没有解题过程。	能判断答案是否正确，但不能编造具体错因；提示补充过程。

系统怎样利用这两批材料

A 批分析先产生逐题发现和待确认记忆；接受的记忆保存到 SQLite。B 批分析读取相关的已接受记忆，并重新以 B 批原题、作答为准。周报再读取同一周的发​​现与对应作答，比较“同一问题重复”“局部步骤改变”和“证据不足”。**周报不只汇总上一次模型给出的标签。**

案例依据包括两类记录：一类是图片识别、题目确认与分析衔接的运行记录；另一类是经核对的 A/B 文字材料所生成的分析、记忆复用和周报结果。二者共同说明材料处理与跨练习比较的工作方式。

两类证据分别证明什么

证据	已经证明	仍未证明
图片链路联调	真实图片上传、OCR 切题、人工确认和后续分析可以接通。	不能用少量样本推算整体识别准确率。
A/B 文字实验	模型能在已核对文字条件下比较重复错误、局部变化并生成周报。	不等于两批图片都经过同一轮 OCR；也不是长期提分实验。

07 运行核验与持续改进

从功能衔接、分析依据、数据保存和使用价值四个方面核对作品。

已经检查的关键环节

环节	检查重点
OCR 与人工确认	练习图片能产生切题结果；对题目和作答进行人工核对，避免 OCR 结果直接变成学习结论。
分析与来源	确认后的题目能产生发现；检查数学是否正确、结论是否有学生可见作答支持。
记忆与周报	记忆候选默认待决定；后续只复用已接受记忆；周报结合原题和作答比较，而非只重复标签。
失败边界	无效 JSON、进程非零退出或超时不会写入部分领域结果；模型不能定位原因时保留未知。

分析质量与持续改进

OCR 与模型都可能出错，只有最终答案而没有过程时尤其难判断原因。案例能够说明具体作答中的问题与变化；整体准确率和长期学习效果还需要持续积累证据。下一步要把建议用于新的练习，观察后续作答是否变化，再决定是否修改分析方法；扩展到其他章节时也需要重新验证。

原创、数据与使用边界

作品的问题选择、任务设计、人工确认和验证标准由我提出与决定，编程助手参与实现和修改。演示材料采用原创仿真练习，截图及提交材料需脱敏；上传练习时避免姓名、学校、班级等无关信息。原图、密钥与私有数据不公开。

资料依据（供复核）

现行系统架构：docs/v2/architecture.md；真实调用链：docs/v2/epics/e5-vps-real-integration-evidence.md；A/B 案例及原始输出：experiments/hermes-quality/learning-story/。这些资料保留设计依据、具体作答、运行结果和复核记录。